

PersonalAIStation — «Цифровое я»

Исследовательский проект о непрерывности личности: тело, память, временные срезы и наследие для потомков

Автор и основатель: Буданов Александр Данилович

Контакты: it@alexbudanov.ru · Telegram @alexandr_budanov_it

GitHub (открытая концепция и этот документ): <https://github.com/MyFirstProd/PAIStation>

Канал проекта: https://t.me/error404_engineer_not_found

Дата документа: 6 октября 2026 · Версия 1.0

Статус: работающий прототип у основателя дома; исследовательская программа описана ниже

1. Идея в одном абзаце

Мы строим локальную систему, которая живёт рядом с человеком годами: видит через подвижную камеру, слушает, запоминает только то, на что человек дал согласие, хранит каждое событие с источником и временем, и из этого корпуса формирует **датированные срезы личности** — как кольца на дереве. Срез за 2026 год и срез за 2036 год — это два разных «я», которые можно сравнить, восстановить и спросить. Цель на горизонте — не чат-бот «в стиле Александра», а честная, проверяемая копия памяти, манеры и ценностей, которую человек оставит детям и внукам: с ней можно будет поговорить, спросить совета, услышать голос. Мы называем это **экспериментом Тесея**: если каждый год заменять по одной доске, в какой момент корабль перестаёт быть тем же — и можно ли это измерить.

2. Почему это важно именно сейчас

- Локальные языковые модели впервые работают на бытовой видеокарте с качеством, достаточным для живого диалога. Личные данные больше не обязаны уезжать в облако.
- Впервые опубликован полный коннектом мозга взрослой дрозофилы (FlyWire, 2024: 139 255 нейронов, ~50 млн синапсов) и появились исполняемые модели на его основе. Это открывает реальный, а не фантастический путь: сначала научиться переносить сенсомоторные решения на отсканированный мозг мухи, затем — на более сложные организмы, и быть готовыми к моменту, когда появятся сканы человеческого мозга.
- Люди уже оставляют после себя терабайты фотографий и переписок, но ничего из этого не умеет **отвечать**. Промежуток между «архив» и «собеседник» — пустой. Кто заполнит его честно (с согласием, с источниками, без подделки авторства) — задаст стандарт на всю цифровую эпоху.

3. Чем это отличается от «цифровых аватаров»

Обычный подход	Наш подход
Загрузить переписку в облачную модель	Всё локально: модель, архив, голос, биометрия. Облако — только по явному выбору
Модель «играет роль» человека	Каждое утверждение опирается на записанное событие <code>[event:N]</code> или подтверждённый факт <code>[fact:N]</code> ; выдуманная ссылка отклоняется кодом
Личность — результат промпта	Личность — результат согласия, проверки источников, цикла исправлений и подписанного датированного среза
Один статичный аватар	Срезы по годам, восстанавливаемые как отдельные копии, без утечки «будущего» в прошлое
Кто угодно может поговорить «от лица»	Копия не включается чужим голосом и не отвечает посторонним от лица владельца
Текст и только текст	Тело: камера на поворотной турели, микрофон, распознавание владельца по лицу и голосу, события зрения с временем

4. Что уже работает (проверяемо, октябрь 2026)

Это не слайды. Открытая часть (концепция, Mind ABI, Fly Lab, дорожная карта) — на GitHub: <https://github.com/MyFirstProd/PAIStation>. Рабочий код, тесты и отчёты — в закрытом репозитории автора, доступ по NDA; цифры ниже — из последнего прогона.

Тело - Турель pan/tilt: Arduino Uno R3, два сервопривода MG996R, рабочий диапазон 5–175° по обеим осям, плавный профиль ускорения ($50^\circ/\text{с}^2$) как главный параметр безопасности; калибровка в EEPROM; FHD USB-камера; микрофон Razer Seiren Mini. - Программное слежение за лицом с подавлением дрожания (EMA) и защитой от мгновенной потери прав при повороте головы. - Распознавание владельца по лицу и голосу локально; результат всегда вероятностный, подписывается `verified: false` — распознавание **никогда** не считается доказательством авторства или согласия.

Память - Зашифрованный архив событий (SQLite, Windows DPAPI): каждое событие — конверт с временем датчика, временем получения, качеством времени и происхождением. Идемпотентность, защита от дублей и перестановок, разрывы источников видны. - Разговорная память с источниками: модель получает только доверенные выдержки с идентификаторами, ссылки проверяются после ответа. - **Факты со временем действия**: «Запомни / Исправь / Забудь» выполняются без модели; исправление не затирает старое, а строит цепочку версий. Утверждения, похожие на пароли и ключи, отклоняются. - **Атрибуция говорящего** к каждой услышанной фразе: с клавиатуры, по голосовому эталону (со степенью сходства), или «не анализировалось». - Дословный recall без модели («Вспомни: ...» → цитаты с временем и источником). - Временные окна в вопросах («вчера», «на прошлой неделе», «3 дня назад»).

Срезы (кольца дерева) - Полный зашифрованный срез архива с манифестом, проверкой целостности и восстановлением **в отдельную копию** с выключенными датчиками. Реальный архив в 3 902 записи сохрaнён и восстановлен; живой архив при этом не изменён. - Проверка

«утечки будущего»: факт, добавленный после среза, не должен появиться в восстановленной копии — это автоматический тест.

Качество и инженерные ворота - 2 211 автоматических тестов, статический анализ и типизация чистые. - Закрыты ворота M0 (replay с дублями, перестановками, скачками часов, разрывом аудио, перезапуском — 23 именованные проверки). - Собран харнесс **часового испытания памяти**: 6 стадий, 20 фактов, 4 исправления, реплики гостя, срез и перезапуск, 30 отложенных вопросов (факты / исправления / время / «нет свидетельств» / авторство / зрение), порог 27/30 плюс жёсткие требования: ноль выдуманных ссылок, чужие слова не приписаны владельцу. На синтетике — 30/30; живой час на микрофоне — ближайший шаг. - Mind ABI v0 — протокол, разделяющий шесть понятий: идентичность, память, когнитивное состояние, модель/коннектом, воплощение, журнал непрерывности. Благодаря ему языковую модель и нейронную модель мозга можно подключать к одному телу и одной памяти как сменные «мыслительные» модули.

Что **не** сделано и мы об этом говорим прямо: живой часовой и суточный прогоны, переносимое восстановление на другую машину, эпизодическая консолидация, обучение персонального адаптера, любой нейронный backend мухи.

5. Как система учится и слушает

1. **Тело наблюдает.** Камера на турели держит владельца в кадре; микрофон пишет с временными метками. Каждый кадр и каждая фраза становятся событием с источником, временем и неопределённостью. Никакая модель не переписывает наблюдения своими описаниями.
2. **Согласие — до записи.** Источники включаются владельцем явно; выключение согласия отменяет уже начатые операции. Первый запуск — все источники выключены.
3. **Атрибуция.** К фразе прикрепляется, кто её, вероятно, сказал. Голос гостя никогда не превращается в «мнение владельца».
4. **Компаньон-интервьюер.** Вторая сущность на том же корпусе — не копия, а собеседник, который в подходящий момент спрашивает: «ты упомянул деда — расскажи про него». Ответ уходит в корпус целиком, с аудио. Отказ — нормальный ответ, тема не выпрашивается.
5. **Факты и исправления.** Человек говорит «Запомни», «Исправь», «Забудь» — система ведёт цепочку версий, не стирая историю. Так появляется время действия факта: «в 2026 году я любил X, с 2029 — нет».
6. **Эпизоды и консолидация (следующий этап).** Из потока событий строятся эпизоды с участниками и ссылками на источники; ночная консолидация — это производные записи, а не замена свидетельств.
7. **Срез.** Раз в период создаётся подписанный датированный срез: память, стиль, голосовой корпус, выбранная модель и её параметры, ограничения представительства. Срез восстановим как отдельная копия.
8. **Обучение — последним.** Персональный адаптер (манера речи, реакции) обучается только когда данные прошли проверку качества и есть независимые тесты. Веса никогда не включаются в срез вместо источников.

6. Исследовательская программа: от мухи к человеку

Это главная причина, по которой проект стоит финансировать как исследование, а не как приложение.

Гипотеза. Если разделить *механизм мышления* (языковая модель, нейронная симуляция, что угодно) и *личность* (память, идентичность, воплощение, непрерывность во времени), то одну и ту же память и одно и то же тело можно подключать к разным механизмам — и измерять, что именно сохраняется.

Этап А. Полный коннектом мухи управляет телом. Открытые данные (FlyWire, MaleCNS) и открытые исполняемые ядра (DOOMFLY, Shiu et al., Flyvis) позволяют поставить честный эксперимент: вход камеры меняет состояние нейронной сети, выход нейронов поворачивает турель, поворот меняет следующий кадр. Никакая языковая модель не подруливает тайком. Критерии заранее: $\geq 90\%$ точности направления на отложенных сценах, $p95 \leq 100$ мс, обязательные контроли — слепой вход, заглушённый выход, перемешанные связи. Если нейронный путь не даёт измеримого вклада при абляции — это честный отрицательный результат.

Этап В. Гибрид. Через Mind ABI нейронный контроллер предлагает, куда смотреть, языковая модель — что сказать, а хост-арбитр решает. Сравниваем четыре условия: только базовый контроллер, только нейроны, только модель, гибрид.

Этап С. Перенос решений. Часть эмоционально-поведенческих реакций (ориентировка, тревога, интерес, избегание) — это сенсомоторные контуры, которые есть и у мухи. Мы проверяем, можно ли вынести такие реакции из языковой модели в отсканированный мозг, сохранив память и речь снаружи. Это первая репетиция главного вопроса: **что останется «мной», если механизм заменить.**

Этап D. Готовность к скану человека. Полный коннектом человеческого мозга сегодня не существует, и мы это не обещаем. Но вся инженерия — протокол, журнал непрерывности, срезы, разделение памяти и механизма, этика согласия — строится так, чтобы в момент появления таких данных у нас уже была проверенная инфраструктура, корпус за годы и методика оценки. Тогда «эмоционально помнящая копия» станет инженерной задачей, а не фантазией.

Все утверждения этого раздела — рабочие гипотезы с заранее объявленными критериями провала. Мы не используем слово «загрузка сознания» как факт.

7. Промежуточный этап: цифровое бессмертие питомца

Собака или кот — идеальная первая «личность» для методики:

- те же датчики (камера на турели, микрофон), те же события, те же срезы;
- поведение животного проще измерить, чем человеческое, и этические ставки ниже;
- эмоциональная ценность для семьи огромна, а ожидания честнее: никто не ждёт от копии собаки философских бесед — ждут узнавания, реакции, голоса;
- именно на питомце удобно тестировать перенос сенсомоторных реакций на нейронные модели (этап С).

Это одновременно научный полигон и первый понятный продукт, который можно показать семьям до того, как человеческая копия станет зрелой.

8. Этика, которую мы заложили в код, а не в политику

- Запись только с явного согласия; отключение согласия — немедленно.
- Распознавание ≠ авторство ≠ разрешение. Три разных вещи, три разных поля.
- Копия не отвечает посторонним от имени человека и не включается чужим голосом.
- Каждый ответ копии опирается на источник; «не знаю» — обязательный честный ответ.
- Срез подписан и датирован; «новая версия» никогда не выдаётся за «тот же человек» молча — переход фиксируется в журнале непрерывности.
- Как копия передаётся потомкам (носитель, условия, кто может включать) — отдельный документ-хартия, который семья утверждает при жизни человека.

9. Дорожная карта (24 месяца)

Период	Веха	Что доказывает
0–3 мес	Живой часовой и суточный прогон памяти, переносимое восстановление среза	Память переживает перезапуски, сутки и смену машины
3–6 мес	Эпизоды и консолидация; первый годовой срез основателя («кольцо 2026»)	Можно спросить «что было и что изменилось» с источниками
3–9 мес	Fly Lab, этап A: полный коннектом мухи ведёт виртуальную, затем реальную турель	Нейронный контур даёт измеримый вклад (или честно нет)
6–12 мес	Персональный адаптер манеры речи и голоса с независимыми тестами	Копия «звучит как» без потери честности источников
9–15 мес	Пилот «цифровой питомец» в 3–5 семьях	Методика переносится на другую личность; первый продукт
12–18 мес	Гибрид Mind ABI (этап B) и перенос реакций (этап C)	Что сохраняется при замене механизма
18–24 мес	Пилот копии с 5–10 добровольцами, хартия передачи наследия, публикации	Воспроизводимость, этический стандарт, научный результат

10. Что нужно для реализации «хорошо и продово»

Сегодня проект делается одним человеком, вечерами, на бытовом ПК с RTX 3060 (12 ГБ) и жёстком диске. Это достаточно для прототипа и недостаточно для исследования: нейронная модель мухи, обучение адаптеров, суточная запись видео/аудио и несколько личностей одновременно упираются в память GPU и диск.

10.1 Человек

Основатель переходит на проект **полностью**. Для этого нужно закрыть текущие личные обязательства, которые сейчас вынуждают расплывать время, и обеспечить доход на период исследования.

Суммы ниже даны в долларах США; рублёвые суммы пересчитаны по курсу ЦБ РФ на 6 октября 2026 (84,93 ₽/\$, округлено до 85).

Статья	Оценка на 12 мес	Комментарий
Заккрытие имеющихся долгов основателя	≈ \$8,2 тыс. (700 000 ₽)	Разовая, фиксированная сумма; подтверждается документами
Зарплата основателя (full-time)	≈ \$70,6 тыс. (500 000 ₽/мес × 12 = 6 000 000 ₽)	Сейчас основатель зарабатывает 250 000 ₽/мес на стороне; ставка ×2 — компенсация отказа от всех других заказов и полная занятость на проекте
Консультант по этике/праву (почасово)	≈ \$5–10 тыс.	Хартия наследия, согласия, лицензии данных

Второго инженера в первый год не закладываем: при полной занятости основатель закрывает дорожную карту до 12-го месяца сам; расширение команды — решение по результатам первых вех.

10.2 Сервер и оборудование (оценка, цены октября 2026 ориентировочные)

Компонент	Зачем	Оценка
Рабочая станция: 1× RTX PRO 6000 (96 ГБ) или 2× RTX 5090 (2×32 ГБ), 128–256 ГБ RAM	Нейронная модель мухи + языковая модель + обучение адаптера одновременно	\$15–25 тыс.
Хранилище 40–60 ТБ (RAID, шифрование) + офлайн-бэкап	Сырое аудио/видео нескольких лет (≈ 2,8 ГБ/сутки только аудио 16 кГц; видео на порядок больше)	\$4–8 тыс.
2–3 комплекта «тело» (турель на промышленных сервоприводах, камера, микрофон, микроконтроллер)	Пилот питомца и добровольцы	\$1,5–3 тыс. за комплект
ИБП, сеть, стойка	Непрерывная запись 24/7	\$2–3 тыс.
Облачные GPU для коротких экспериментов (без личных данных)	Прогоны нейронной симуляции на разном железе	\$5–10 тыс./год

10.3 Помещение

Работать можно из дома, но непрерывная запись и 24/7 сервер требуют отдельного помещения: шумоизоляция, стабильное питание, место под стойку и 2–3 стенда с турелями, приём добровольцев и семей с питомцами.

Статья	Оценка на 12 мес
Аренда небольшой лаборатории/офиса (30–50 м²), Москва	≈ \$28–42 тыс. (200 000–300 000 Р/мес × 12)
Ремонт, шумоизоляция, электрика	\$5–10 тыс.

10.4 Сводка

Сценарий	Сумма на 12 мес	Что получаем
Минимальный (основатель full-time, одна рабочая станция, работа из дома)	долги \$8,2 тыс. + зарплата \$70,6 тыс. + оборудование \$21–36 тыс. + этика/право \$5–10 тыс. = ≈ \$105–125 тыс. (≈ 9–10,5 млн Р)	Вехи 0–9 мес: живая память, годовой срез, Fly Lab этап А
Исследовательский (+ лаборатория в Москве, + комплекты тела, + облако, + пилот питомца)	Минимальный + аренда \$28–42 тыс. + ремонт \$5–10 тыс. + 2–3 комплекта тела \$3–9 тыс. + облачные GPU \$5–10 тыс. = ≈ \$145–195 тыс. (≈ 12,5–16,5 млн Р)	Вся дорожная карта до 15 мес, первые семьи, публикации

Рублёвые статьи (долги, зарплата, аренда) — фактические обязательства и рыночные ставки Москвы; долларовые — инженерные оценки с запасом, не коммерческие предложения поставщиков.

11. Почему это стоит финансировать

Не ради быстрой прибыли. Ради того, что рождается из идей:

- **Стандарт честной цифровой памяти.** Согласие, источник, время, атрибуция, срезы — это протокол, который понадобится каждому продукту «цифрового двойника». Мы делаем его первыми и открыто.
- **Mind ABI как мост между ИИ и нейронаукой.** Один контракт, к которому можно подключить языковую модель, коннектом мухи и, когда-нибудь, человеческий скан.
- **Экспериментальная методика Тесея.** Измеримый ответ на вопрос «что остаётся личностью при замене механизма» — это научный результат, которого пока нет.
- **Наследие как новая категория.** Семьи получают то, чего не было в истории: возможность спросить совета у прадеда его голосом, с его памятью, с честной пометкой, где кончаются свидетельства.

Коммерческие пути существуют и очевидны — сервис наследия для семей, продукт «цифровой питомец», лицензирование ядра памяти разработчикам компаньонов, — но они следуют за исследованием, а не ведут его.

12. Что мы просим

1. Финансирование одного из двух сценариев раздела 10 на 12 месяцев с проверяемыми вехами раздела 9.
2. Доступ к сообществу разработчиков и нейроучёных для ревью методики Fly Lab.

3. Право оставить ядро памяти и протокол Mind ABI открытыми; личные данные участников остаются их собственностью всегда.
4. Прямой разговор с основателем до принятия решения: показать работающую систему вживую (камера, память, срез) занимает 30 минут и говорит больше любого документа.

Проект ведётся прозрачно: каждая веха — это тест, отчёт и датированный срез, которые можно проверить, а не презентация.

Автор и контакты

Буданов Александр Данилович — основатель и единственный разработчик проекта.

Email: it@alexbudanov.ru · Telegram [@alexandr_budanov_it](https://t.me/alexandr_budanov_it) · телефон — по запросу

GitHub: <https://github.com/MyFirstProd/PAIStation> · Канал с ходом работ:

https://t.me/error404_engineer_not_found

Рабочий репозиторий и технические отчёты предоставляются автором по запросу после NDA; личные данные, биометрия и голос владельца не передаются ни при каких условиях.

© 2026 А. Д. Буданов. Документ v1.0 от 6 октября 2026. Актуальная версия опубликована в [GitHub-репозитории автора по ссылке выше](https://github.com/MyFirstProd/PAIStation).